الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تقني رياضي

دورة: **2020**

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) المدة: **04 سا و30 د**

**على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:**

## الموضوع الأول

# نظام آلي لوَسْم مماح وتوضيبها في علب

يحتوي الموضوع على 12 صفحة

- ملف العرض من الصفحة 24/01 الى الصفحة 24/07
- العمل المطلوب من الصفحة 24/08 الى الصفحة 24/09
- وثائق الإجابة من الصفحة 24/10 الى الصفحة 24/12

**دفتر الشروط**

1. **هدف التألية:** تهدف تألية نظام وَسْم علامة تجارية على مماح وتوضيبها في علب إلى رفع مردودية الإنتاج وضمان تنافسية المنتوج عند التسويق.
2. **وصف التشغيل:**

- **المواد الأولية:** مماح غير مؤسُومة – حبر – علب
- **الطريقة:**

تأتي المماحي، التي خضعت مسبقا لعملية تلطيف الحواف الحادّة، عبر منحدر أول وبعد تحضير مختلف المراكز، تنطلق في آن واحد عمليتا تحرير ممحاة و وَسْم أخرى. تُقدّم الممحاة إذا حضرت على الوجه الصحيح إلى مركز الوَسْم وإذا حضرت على الوجه غير الصحيح تقلب ثم تُقدّم إلى مركز الوَسْم.

- يتم توضيب المماحي في علب بـ 12 ممحاة في طبقتين ثم تُجلى عبر منحدر ثان.

**ملاحظة:** تستغرق عملية تلطيف حواف المماحي مدة زمنية قدرها 4 ساعات (تتم بواسطة تجهيز غير مبيّن في المناولة الهيكلية).

- **توضيحات حول عملية القلب:** تُقلب الممحاة بخروج ساق الرافعة **W** إذا كانت على الوجه غير المخصّص للوَسْم والذي يكشف عنه بواسطة الملتقط **c**، ولا تقلب إذا كانت على الوجه الصحيح.

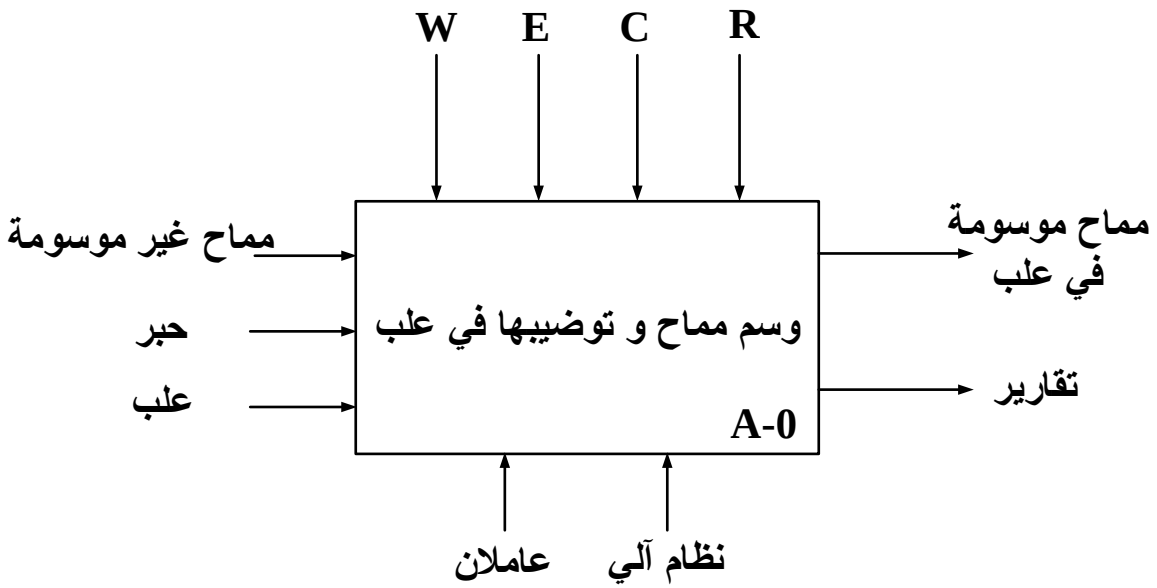

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

3. **الاستغلال:** عامل متخصص لعمليات القيادة والصيانة الدورية وآخر غير متخصص لتحضير عملية تلطيف الحواف الحادة للمماحي ثم وضعها على المنحدر الأول.

4. **الأمن:** حسب المقاييس الدولية المعمول بها في الأمن الصناعي.

## 5. التحليل الوظيفي

### 1.5 الوظيفة الشاملة: مخطط نشاط A-0




**W:** طاقة كهربائية و هوائية.

**E** : تعليمات الاستغلال.

**R** : الضبط (عدد المماحي في علبة).

**C** : الإعدادات.

### 2.5 التحليل التنازلي

تمّ تجزئة النظام وظيفيا الى الأشغولات الرئيسية التالية:

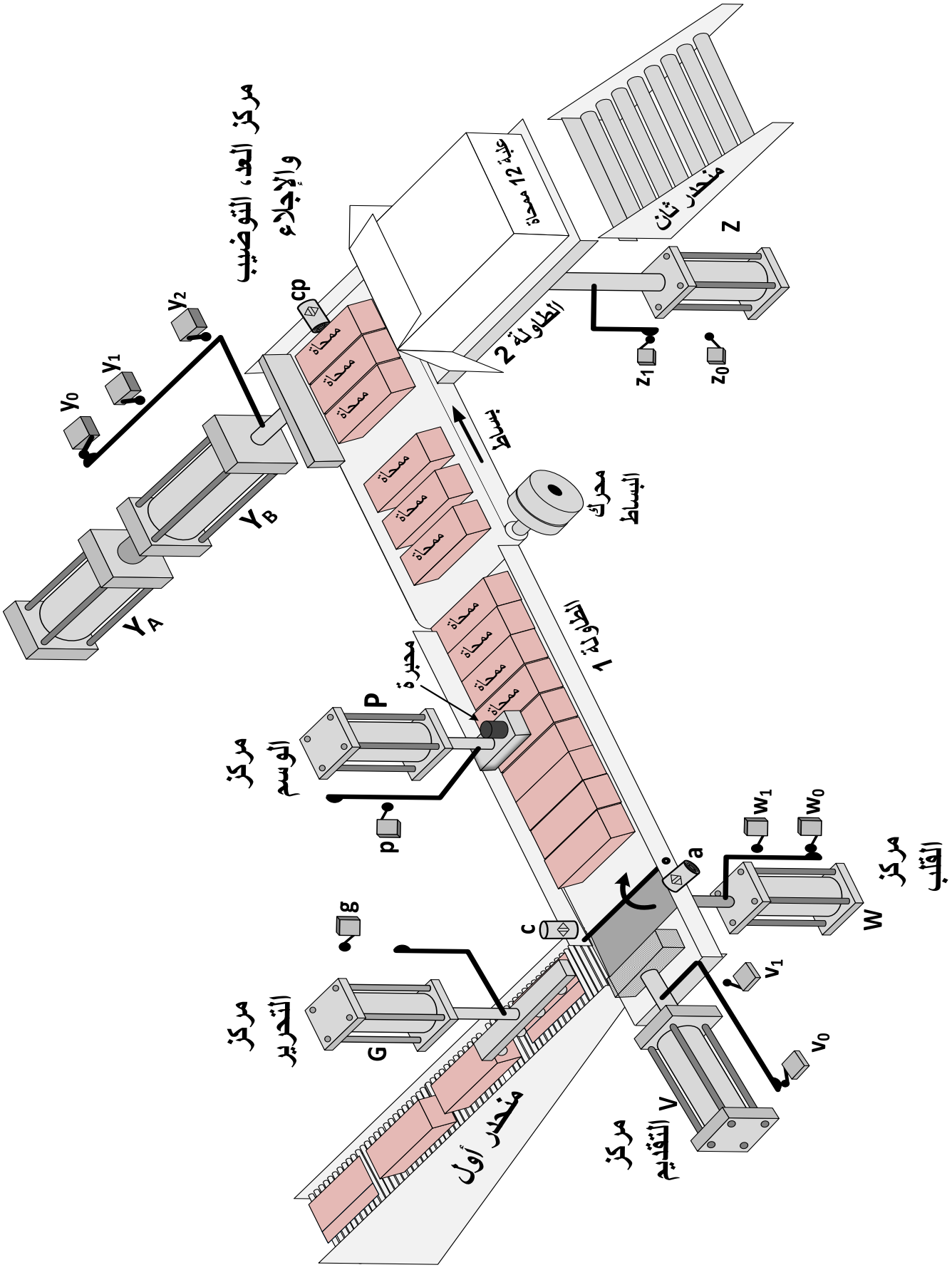
- أشغولة تحرير ممحاة
- أشغولة القلب
- أشغولة التقديم
- أشغولة الوسم

بالإضافة الى وظيفة العد، التوضيب والإجلاء.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## 6. مناولة هيكلية






www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## 7. جدول الاختيارات التكنولوجية

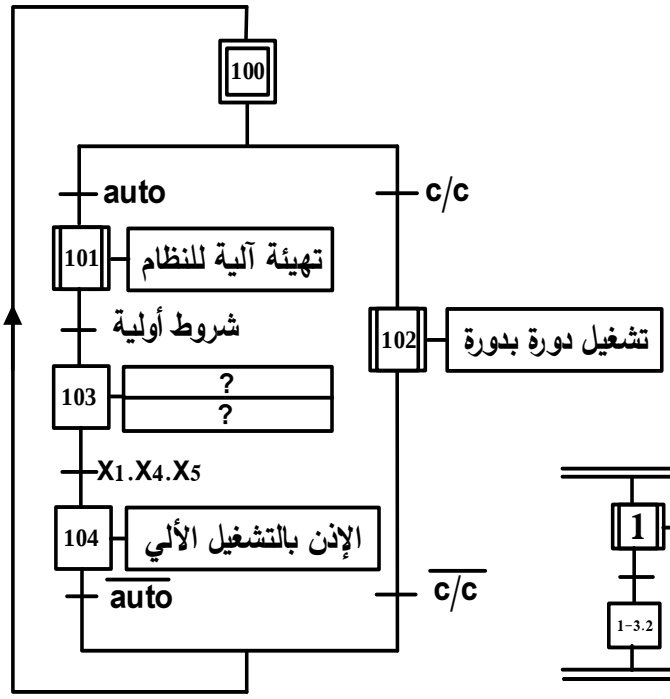
| | الوظائف | المنفذات | المنفذات المتصدرة | الملتقطات |
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج العادي 1 (GPN1) | التحرير | G : رافعة بسيطة المفعول لتحرير المماحي | dG : موزع أحادي الاستقرار 3/2 تحكم كهروهوائي~24V | g: ملتقط نهاية شوط الرافعة G |
| | القلب | W : رافعة مزدوجة المفعول لقلب المماحي | $dW^+$, $dW^-$: موزع ثنائي الاستقرار 5/2 تحكم كهروهوائي~24V | $w_0$, $w_1$ : ملتقطا نهاية شوطي الرافعة W<br>c: ملتقط كشف الوجه غير الصحيح للوسم |
| | التقديم | V : رافعة مزدوجة المفعول لتقديم المماحي | $dV^+$, $dV^-$ : موزع ثنائي الاستقرار 5/2 تحكم هوائي | $v_0$, $v_1$: ملتقطا نهاية شوطي الرافعة V<br>a: ملتقط يكشف وجود ممحاة في مركز التقديم |
| | الوسْم | P : رافعة بسيطة المفعول لوسْم المماحي | dP : موزع أحادي الاستقرار 3/2 تحكم كهروهوائي~24V | p: ملتقط نهاية شوط الرافعة P |
| الإنتاج العادي 2 (GPN2) | العد والتوضيب والإجلاء | M : محرك البساط.<br>Y ($Y_A$ ,$Y_B$): رافعة مزدوجة المفعول لتوضيب المماحي<br>Z: رافعة مزدوجة المفعول لإنزال الطاولة 2. | dYA+,dYA-,dYB+,dYB-: موزعان ثنائيا الاستقرار 5/2 تحكم كهروهوائي~24V<br>dZ+, dZ- : موزع ثنائي الاستقرار 5/2 تحكم كهروهوائي ~24V مقحل. | $y_0$, $y_1$, $y_2$: ملتقطات نهاية اشواط الرافعة Y<br>$z_0$, $z_1$: ملتقطا نهاية شوطي الرافعة Z<br>cp : ملتقط لكشف 3 مماح أمام الرافعة Y |
| عناصر الامن والقيادة | AU: زر التوقف الاستعجالي<br>$F_1$: ملمس المرحل الحراري لمحرك تجهيز تلطيف الحواف الحادّة<br>Réa: زر إعادة التسليح.<br>auto - c/c : مبدلة نمطي التشغيل. | | | |



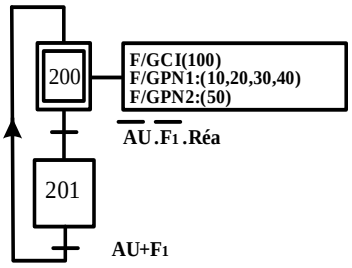
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## 8. مناولة زمنية

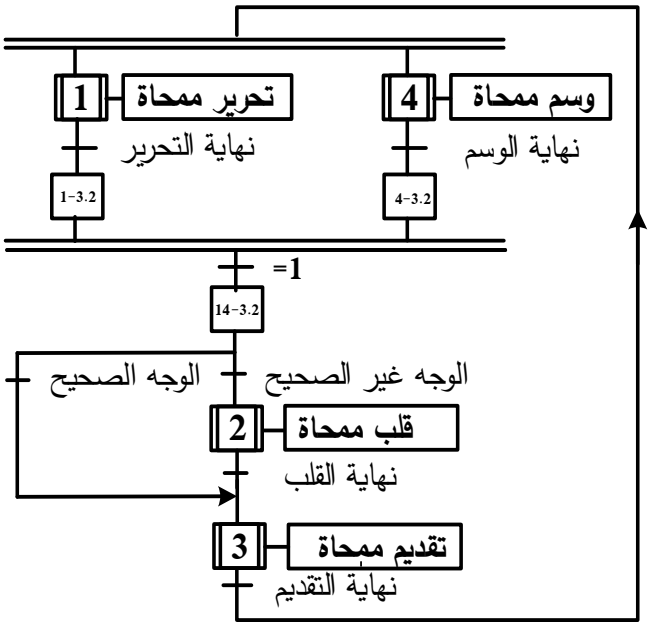
### متمن القيادة و التهيئة GCI



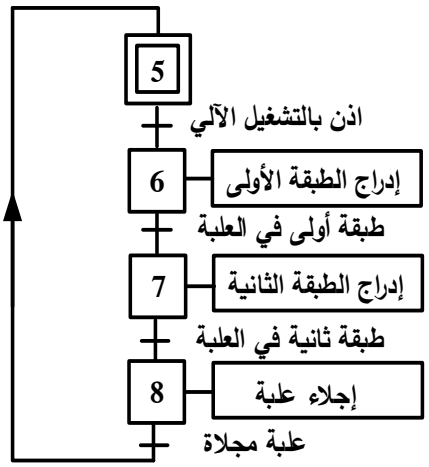

### متمن الأمن GS



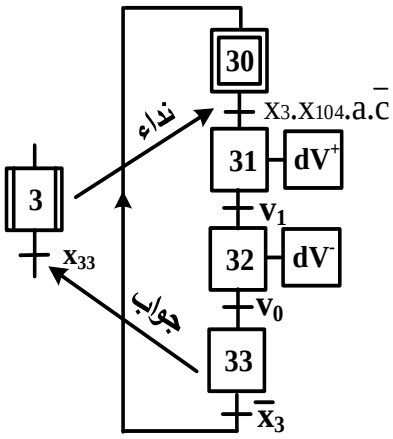

### متمن تنسيق الأشغولات GPN1




### متمن الإنتاج العادي GPN2 من وجهة نظر النظام لوظيفة العد والتوضيب والإجلاء




### متمن أشغولة التقديم



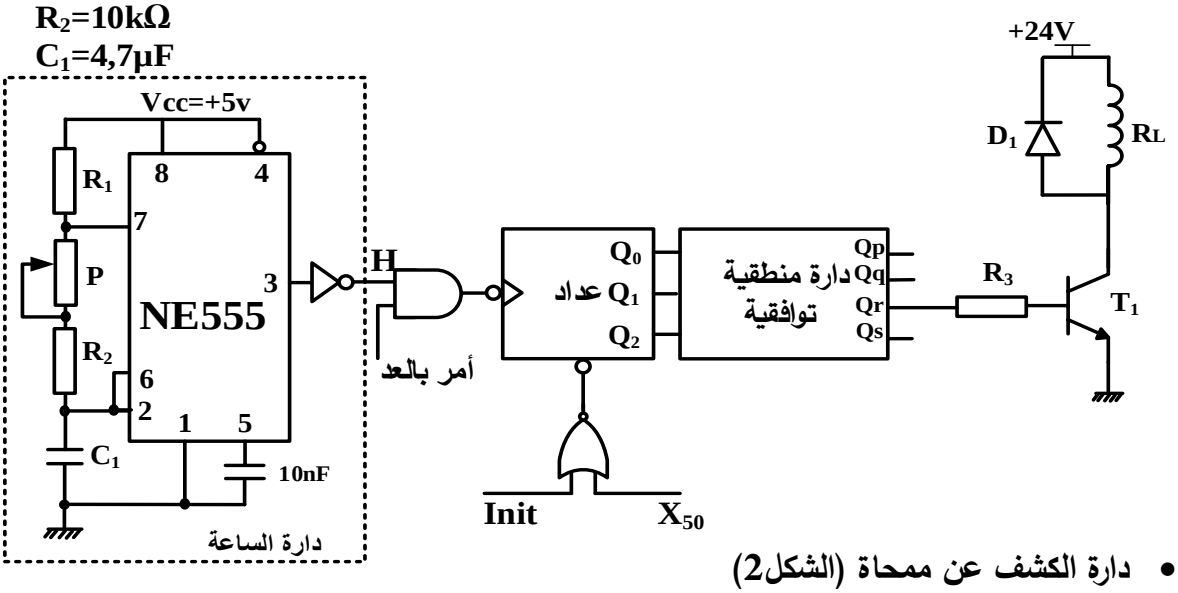



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

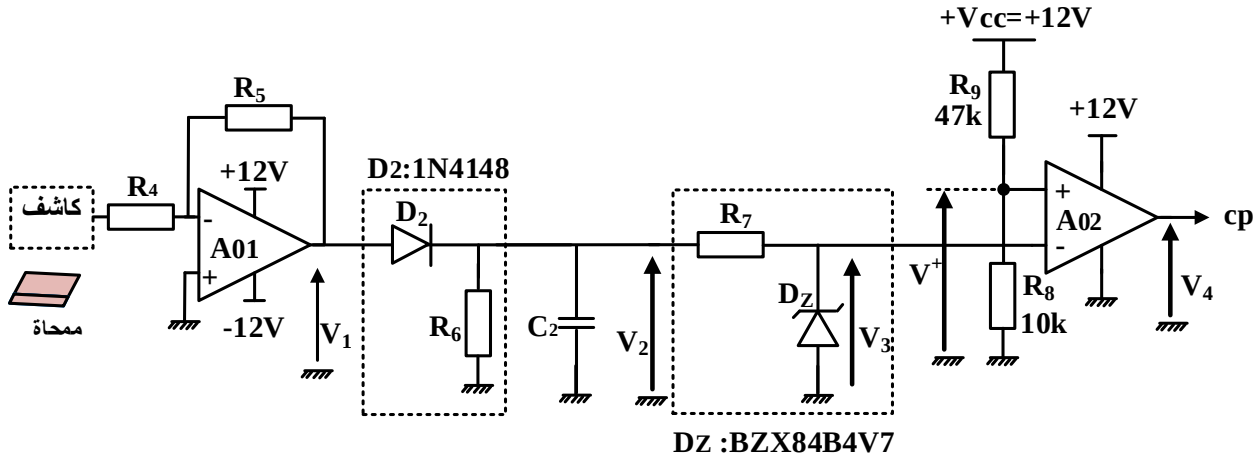
## 9.إنجازات تكنولوجية

- دارة التحكم فى محرك البساط (الشكل1)

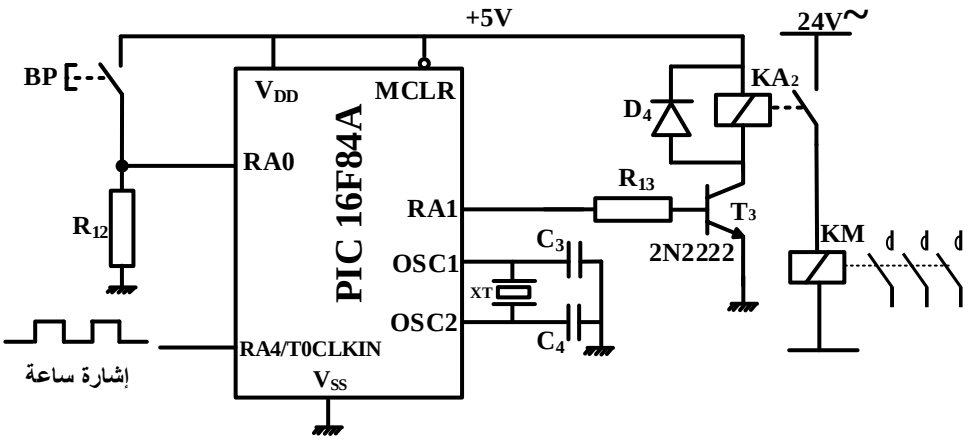
$R_1$=4,7kΩ
$R_2$=10kΩ
$C_1$=4,7µF




- دارة الكشف عن ممحاة (الشكل2)




- دارة مؤجلة تلطيف الحواف (االشكل3)






www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## 10.مـلاحـــق

**جدول1: جدول حقيقة الدارة المنطقية التوافقية**

**بدلالة مخارج العداد**

| المداخل | | | المخارج | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ | Qp | Qq | Qr | Qs |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

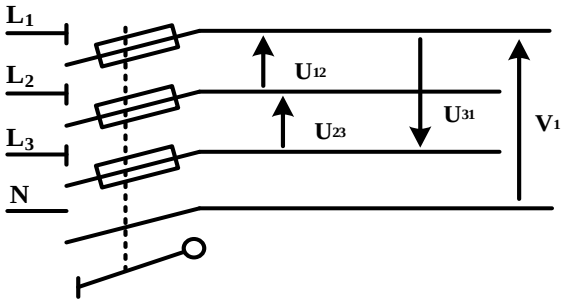
**جدول2: خصائص محول التحكم: أولي 230V ± 15V، ثانوي 24V**

| المرجع | الاستطاعة الظاهرية الاسمية (VA) | الضياع في الفراغ (W) | الضياعات الكلية (W) | المردود(%) من أجل cosφ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,3 | 0 ,6 | 1 |
| 44211 | 40 | 3,9 | 7 ,4 | 62 | 76 | 84 |
| 44212 | 63 | 6,0 | 14,3 | 57 | 72 | 81 |
| 44213 | 100 | 8,2 | 17,3 | 63 | 78 | 85 |
| 44214 | 160 | 11,2 | 23,4 | 67 | 80 | 87 |
| 44215 | 250 | 14,9 | 31,7 | 70 | 83 | 89 |
| 44216 | 400 | 18,3 | 48,3 | 72 | 84 | 90 |

**جدول3: بعض تعليمات الميكرومراقب**

| التعليمة (Instruction) | الوصف( Description) |
|---|---|
| CLRF f | Clear f |
| CLRW | Clear W |
| MOVWF f | Move W to f |
| BCF f,b | Bit Clear f |
| BSF f,b | Bit Set f |
| MOVLW k | Move litteral to W |

**التغذية الكهربائية ثلاثية الأطوار: 3x400V ;50Hz**






www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**العمل المطلوب**

**س1.** أكمل مخطط النشاط **A0** (إنتاج عادي **1**) على وثيقة الإجابة 3/1 (الصفحة 24/10).

**س2.** اكتب عبارتي الأمرين المرفقين بالمرحلة **103** من متمن القيادة والتهيئة GCI.

**س3.** أنشئ متمن أشغولة قلب ممحاة من وجهة نظر جزء التحكم ووفقا للتشغيل المنتظر.

**س4.** أكمل جدول معادلات التنشيط والتخميل لمراحل أشغولة التقديم ثم أكتب معادلتي المخرجين $dV^+$ و $dV^-$ على وثيقة الإجابة 3/1 (الصفحة 24/10).

**س5.** حدّد دور المرحلة 33 في متمن أشغولة التقديم.

**س6.** أكمل رسم المعقب الهوائي مع بيان توصيل دارة المنفذ المتصدر($dV^+$ و $dV^-$ ) ودارة استطاعة الرافعة V لأشغولة التقديم على وثيقة الإجابة 3/1(الصفحة 24/10).

- **دارة التحكم في محرك البساط** (الشكل 1 الصفحة 24/06)

**س7.** احسب قيمة المقاومة **P** للحصول على إشارة ترددها **f=10 Hz** في مخرج دارة الساعة.

**س8.** أوجد المعادلة المختزلة للمخرج **Qr** للدارة المنطقية التوافقية بدلالة $Q_2,Q_1,Q_0$ مستعينا بالجدول **1** في الملحق (الصفحة 24/07).

**س9.** أكمل رسم المخطط المنطقي للعداد والدارة المنطقية لـ **Qr** على وثيقة الإجابة 3/2 (الصفحة 24/11) مستعينا بالجدول **1** في الملحق (الصفحة 24/07).

- **دارة الكشف عن ممحاة** (الشكل 2، الصفحة 24/06)

**س10.** أكمل جدول تعيين البُنى(الهياكل) المادية التي تُجسّد كل وظيفة من الوظائف:

**(الترشيح –التثبيت (التنظيم) –التقويم أحادي النوبة –تضخيم التوتر–المقارنة)**

على وثيقة الإجابة 3/2 (الصفحة 24/11).

**س11.** احسب قيمة التوتر $V^+$ و أكمل الجدول الملخص لتشغيل دارة الكشف على وثيقة الإجابة 3/2 (الصفحة 24/11) علما أن مرجع ثنائي زينر: **BZX84B4V7** .

- **دارة التأجيل بالميكرومراقب** (الشكل 3، الصفحة 24/06)

**س12.** حدّد دور الثنائية $D_4$.

**س13.** أكمل كتابة محتوى السجل **TRISA** واكتب قيمته في النظام السداسي عشر على وثيقة الإجابة 3/2 (الصفحة 24/11) علما أن المرافئ غير المستعملة مبرمجة كمداخل.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**س14.** أكمل كتابة برنامج تهيئة المرافئ على وثيقة الإجابة 3/3 (الصفحة 24/12) مستعينا بالجدول 3 (الصفحة 24/07).

- **وظيفة تحويل الطاقة:**

محوّل تغذية الموزعات ذو المرجع **44214** الجدول **1** في الملحق (الصفحة 24/07).

**س15.** أكمل رسم دارة القياس مع تحديد رموز الأجهزة المستعملة لتجربة المحول في الفراغ على وثيقة الإجابة 3/3 (الصفحة 24/12).

**س16.**استخرج من الجدول 2 في الملحق (الصفحة 24/07) قيمة الاستطاعة التي يشير إليها الواطمتر. ماذا تمثل هذه الاستطاعة؟

**س17.** احسب المقاومة المرجعة للثانوي **Rs** للمحول علما أن $I_{2cc}=I_{2N}$.

**س18.** احسب المردود **η** للمحول من أجل موزعات لها معامل استطاعة **$\cos\varphi=0,6$.**

- **التغذية الكهربائية ثلاثية الأطوار: 3x400V ;50Hz**

**س19.** أكمل رسم تمثيل فرينل للتوترات البسيطة والتوترات المركبة على وثيقة الإجابة 3/3 (الصفحة 24/12) وفق السلم.

تُوفّر شبكة التغذية ثلاثية الأطوار للمنشأة، التي يعتبر النظام جزء منها، استطاعة فعالة **P=20kW** في كامل الحمولة.

**س20.** احسب الاستطاعة الرديّة (الارتكاسية) **Q** للمنشأة علما أن معامل استطاعتها **$\cos\alpha_1=0,76$** واستنتج الاستطاعة الظاهرية **S**.

**تُعطى:**

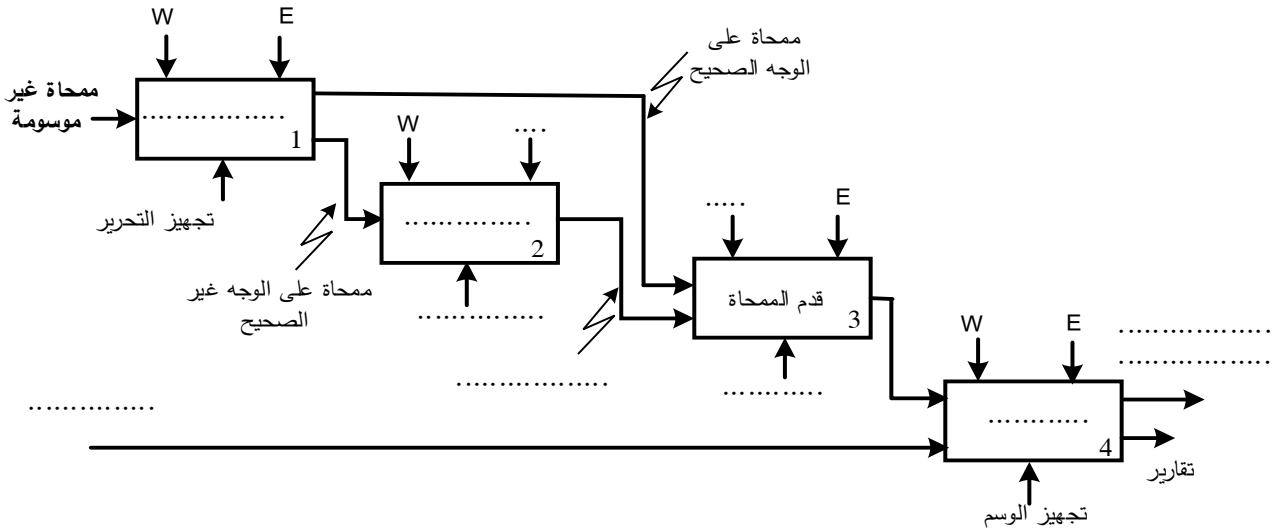
**$\cos\alpha_1=0,76$ ; $tg\alpha_1= 0,85$**



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**وثيقة الإجابة 3/1 (تعاد مع أوراق الإجابة)**

**ج1**. مخطط النشاط A0 (إنتاج عادي 1).




**ج4**. جدول معادلات التنشيط والتخميل لمراحل أشغولة التقديم

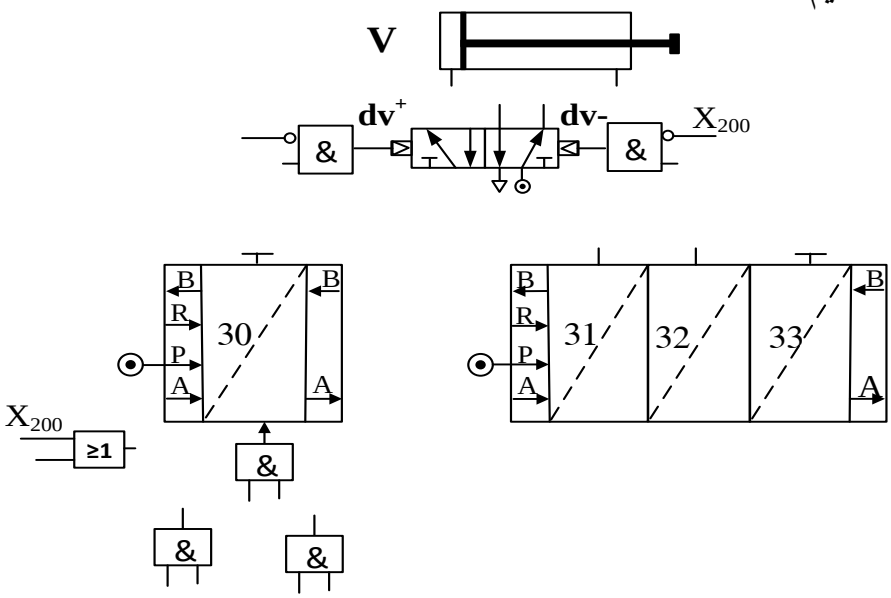
| المرحلة | التنشيط | التخميل |
|---|---|---|
| **30** | | |
| **31** | | |
| **32** | | |
| **33** | | |

معادلتا المخرجين:

$dV^+$= .....

$dV^-$= .....

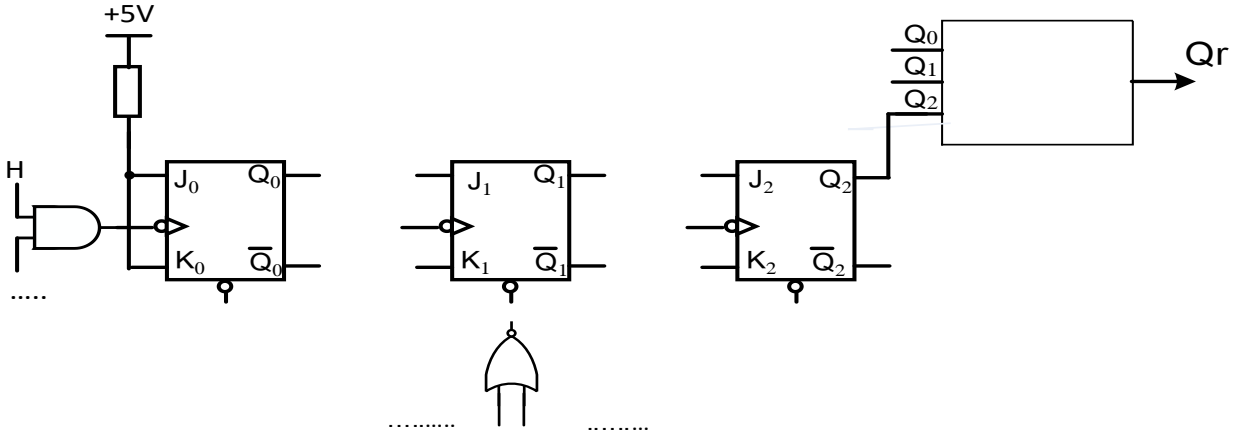
**ج6**.المعقب الهوائي لأشغولة التقديم






www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**ج09.** المخطط المنطقي للعداد ودارة المخرج **Qr**




**ج10.** جدول عناصر البنى المادية لدارة الكشف

| الوظيفة | الترشيح | التثبيت (التنظيم) | التقويم | التضخيم | المقارنة |
|---|---|---|---|---|---|
| عناصر البنى المادية | | **Dz, R4** | | | |

**ج11.** جدول تشغيل دارة الكشف:

| | $V_2$ | $V_3$ (V) | $V^+$ (V) | $V_4$ (V) |
|---|---|---|---|---|
| غياب ممحاة | $6V<V_2<6,3V$ | | | |
| وجود ممحاة | 0V | | | |

**ج 13.** محتوى السجل **TRISA**

| | | | bit4 | | | | bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

**قيمة محتوى السجل في النظام السداسي عشر .....**

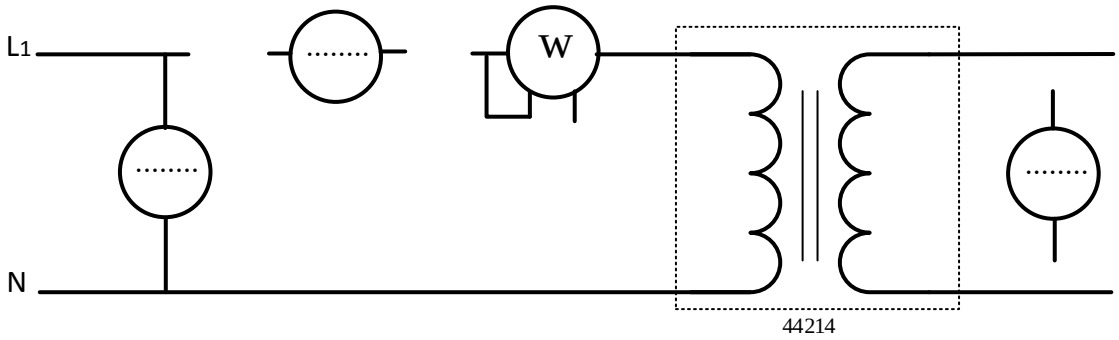


www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**ج14.** كتابة تعاليق وتعليمات برنامج تهيئة المرافئ

| | | |
|---|---|---|
| **CLRF** | **PORTA** | ; ..... |
| ..... | .....,... | ; وضع **RP0** في الحالة 1(الانتقال الى البنك 1) |
| ..... | ..... | ; كتابة القيمة **1D** في سجل العمل**W** |
| **MOVWF** | **TRISA** | ; ..... |
| **BCF** | **STATUS,5** | ; ..... |

**ج15.** دارة القياس للمحول في حالة فراغ



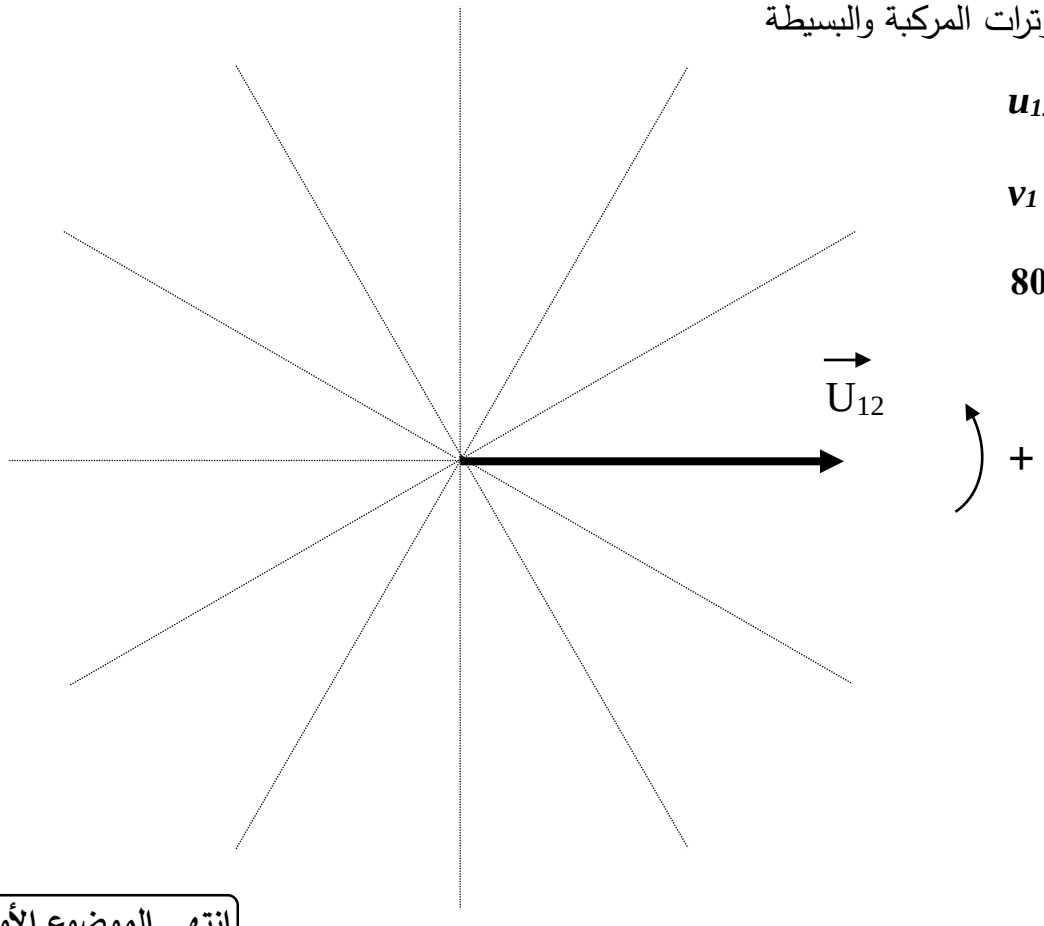

**ج19.** تمثيل فرينل للتوترات المركبة والبسيطة

$u_{12}$ , $u_{23}$ , $u_{31}$

و

$v_1$ , $v_2$ , $v_3$

السلم: **1cm** لكل **80V**




**انتهى الموضوع الأول**



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## الموضوع الثاني

# نظام آلي لتحضير عجينة لصناعة الورق

يحتوي هذا الموضوع على 12 صفحة:

- العرض: من الصفحة 24/13 الى الصفحة 24/19.
- العمل المطلوب: من الصفحة 24/20 الى الصفحة 24/21.
- الصفحة 24/22: فارغة.
- وثائق الإجابة: من الصفحة 24/23 الى الصفحة 24/24.

**دفتر الشروط:**

1. **هدف التألية:** يهدف النظام إلى تحضير عجينة تُستعمل في صناعة الورق بكمية كبيرة وفي وقت قصير.
2. **وصف التشغيل:**
   - **المواد الأولية:** نشاء ( Amidon ) – ماء – بخار ساخن
   - **الطريقة :**

تُنقل مادة النشاء (Amidon) من الخزان 1 الى وعاء التذويب بواسطة لولب أرخميدس يديره المحرك $M_1$ (1000 لتر من الماء لكل 75 كغ من النشاء) بعد عملية التذويب يُفرغ الخليط في وعاء للطبخ بالبخار الساخن عند درجة حرارة **100°C**. يحوّل الخليط الساخن (على شكل صلصة) بواسطة مضخة الى الخزان 2 المزود بأداة تحريك الصلصة يديرها المحرك $M_4$ (للحفاظ على لزوجتها) ليتم تزويد آلات صناعة الورق.

**ملاحظة:** ملء وعاء الطبخ بالخليط الأولي يتطلب تكرار عملية الكيل والتذويب 6 دورات.

**توضيحات حول عملية تزويد آلات صناعة الورق:** تتم عملية التزويد بفتح الكهروصمام $Ev_6$ لمدة **60s** مع استمرار دوران المحرك $M_4$.

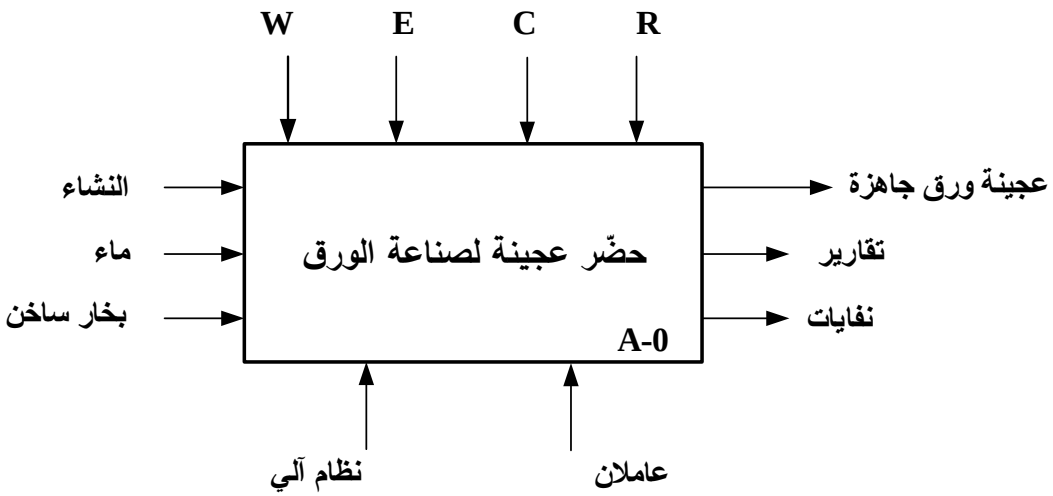
3. **الاستغلال:** يتطلب تشغيل النظام عاملين:
   - عامل مختص للقيادة والصيانة الدورية.
   - عامل غير مختص لملء الخزان 1 بمادة النشاء.
4. **الامن:** حسب القوانين المعمول بها في المجال الأمن الصناعي.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## 5. المناولة الوظيفية:

### 1.5 الوظيفة الشاملة: النشاط البياني A-0




**W**: طاقة كهربائية + طاقة هوائية.

**E**: تعليمات الاستغلال.

**R**: الضبط (أزمنة التأجيل).

**C**: الاعدادات.

### 2.5 التحليل التنازلي

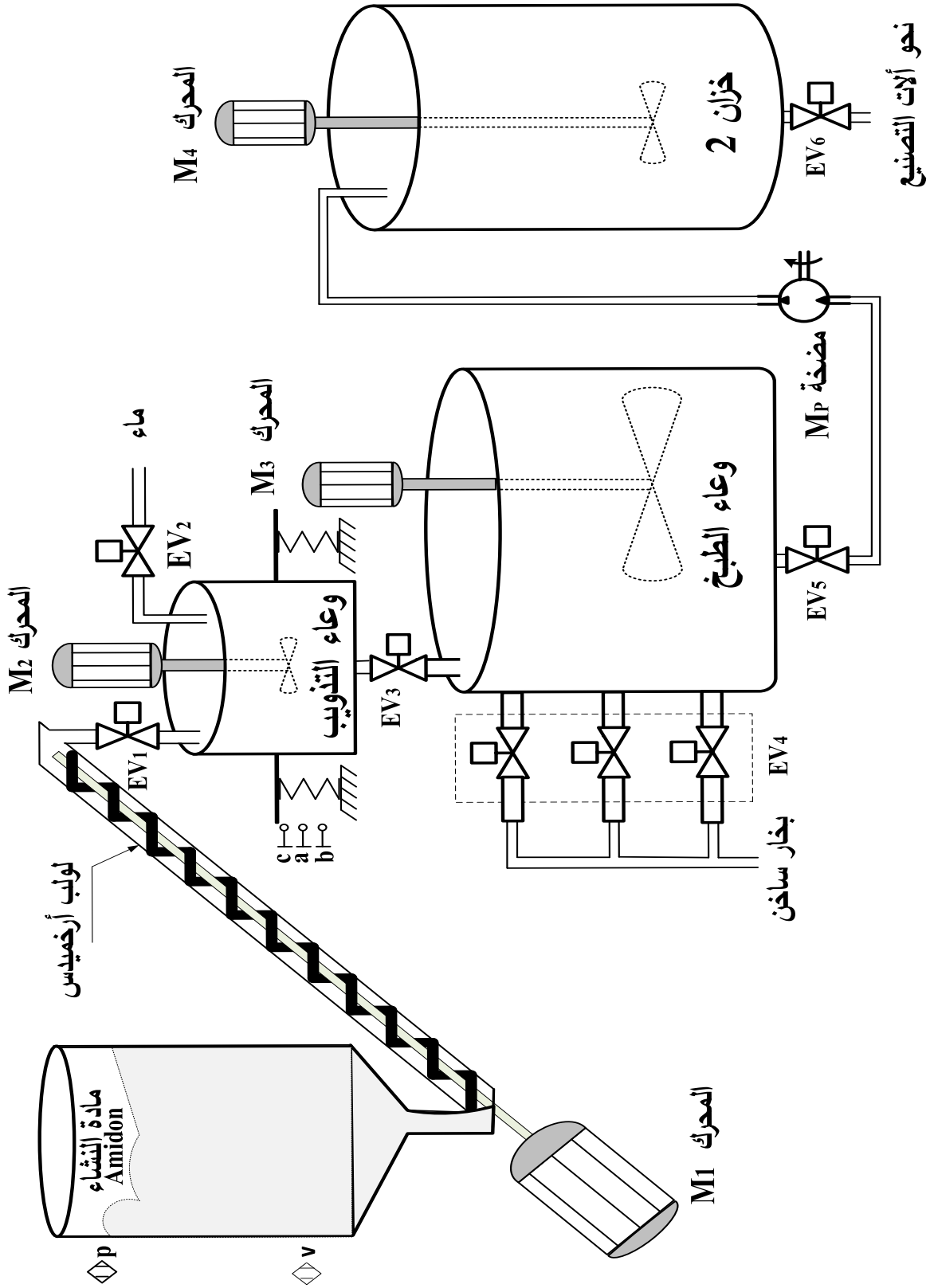
تمّ تجزئة النظام إلى الأشغولات الرئيسية التالية:

- أشغولة الكيل والتذويب
- أشغولة تحويل الخليط الى وعاء الطبخ
- أشغولة طبخ الخليط
- أشغولة تفريغ الخليط النهائي
- أشغولة التزويد (تزويد آلات صناعة الورق)



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

6. المناولة الهيكلية:






www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

### 7. الاختيارات التكنولوجية:

| الأشغولة | المنفذات | المنفذات المتصدرة | الملتقطات |
|---|---|---|---|
| **الكيل والتذويب** | $EV_1$ : كهروصمام 220V~<br>$EV_2$ : كهروصمام 220V~<br>$M_1$ : محرك لاتزامني 3~<br>$M_2$: محرك لاتزامني 3~ | $KEV_1$ : ملامس الكهروصمام 24V~<br>$KEV_2$ : ملامس الكهروصمام 24V~<br>$KM_1$ : ملامس كهرومغناطيسي 24V~<br>$KM_2$ : ملامس كهرومغناطيسي 24V~<br>$T_1$ : مؤجلة | a،b : ملتقطات وضعية للكشف على كمية الماء والنشاء<br>$t_1$: زمن المزج<br>v،p: ملتقطات للكشف على المستويين السفلي والعلوي للخزان 1 |
| **التحويل** | $EV_3$ : كهروصمام 220V~ | $KEV_3$ : ملامس الكهروصمام 24V~ | c : ملتقط وضعية للكشف على وعاء فارغ |
| **طبخ الخليط** | $EV_4$ : كهروصمام 220V~<br>$M_3$ : محرك لاتزامني 3~ | $KEV_4$ : ملامس الكهروصمام 24V~<br>$KM_3$ : ملامس كهرومغناطيسي 24V~<br>$T_2$ : مؤجلة | $t_2$: زمن الطبخ 300s |
| **تفريغ الخليط النهائي** | $EV_5$ : كهروصمام 220V~<br>$M_4$ : محرك لاتزامني 3~<br>$M_P$ : محرك المضخة 3~ | $KEV_5$ : ملامس الكهروصمام 24V~<br>$KM_4$ : ملامس كهرومغناطيسي 24V~<br>$KM_P$ : ملامس كهرومغناطيسي 24V~<br>$T_3$ : مؤجلة | $t_3$: زمن تفريغ الخليط النهائي |
| **التزويد** | $EV_6$ : كهروصمام 220V~<br>$M_4$ : محرك لاتزامني 3~ | $KEV_6$ : ملامس الكهروصمام 24V~<br>$KM_4$ : ملامس كهرومغناطيسي 24V~<br>$T_4$ : مؤجلة | $t_4$: زمن تفريغ الخزان 2 60s |

**عناصر الأمن و القيادة**

AU: زر التوقف الاستعجالي

$RT_P$ ،$RT_4$ ،$RT_3$ ،$RT_2$ ،$RT_1$ : تماسات المرحلات الحرارية لحماية المحركات

Réa : زر إعادة التسليح

man: تشغيل التحقق بدون ترتيب، Auto: تشغيل آلي ، Ar /Ma: مبدلة التشغيل والتوقف

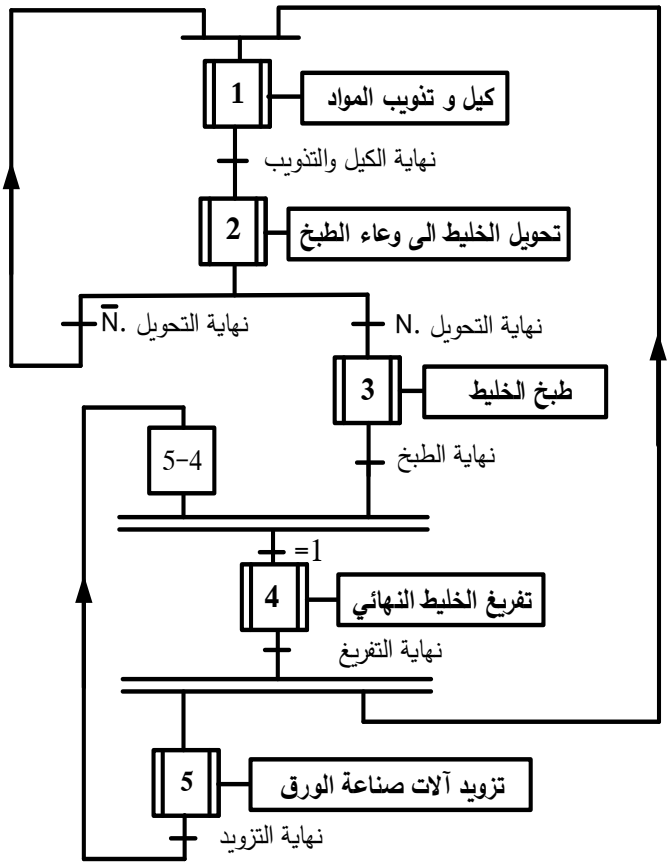
Init : زر التهيئة.



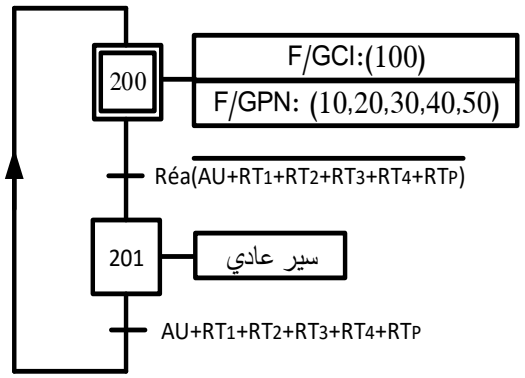
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## 8. المناولة الزمنية

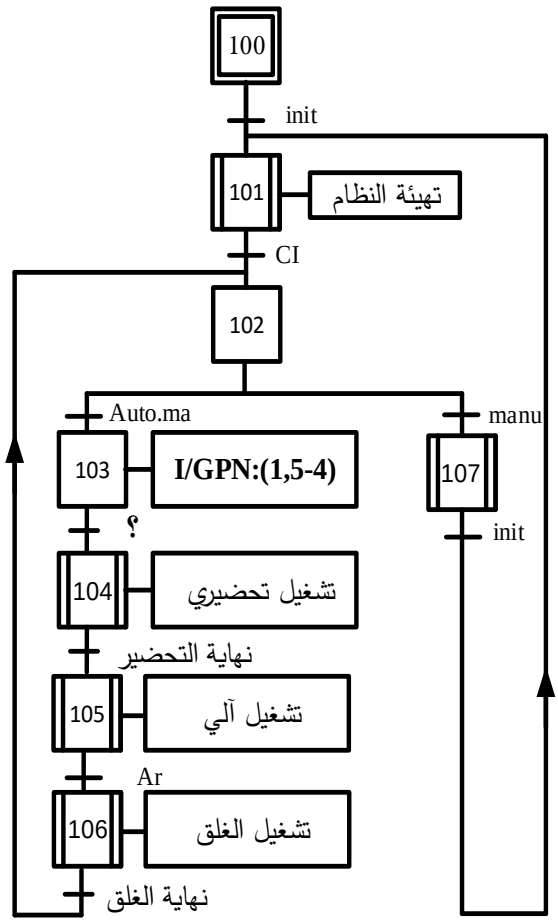
**متمن تنسيق الأشغولات GPN**



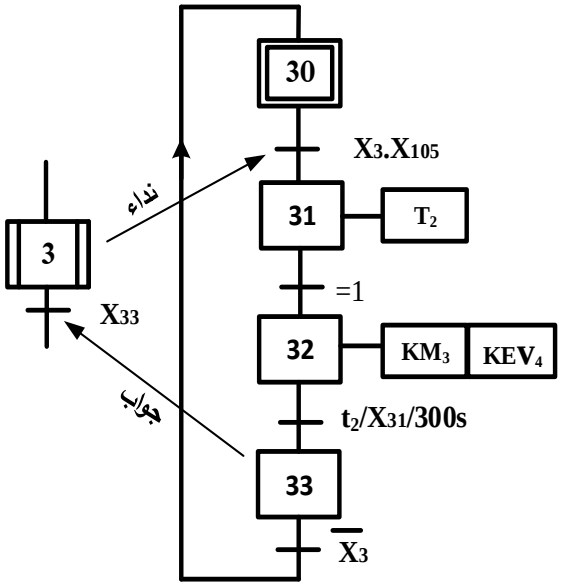

**متمن الأمن GS**




**متمن القيادة والتهيئة GCI**




**متمن أشغولة طبخ الخليط**

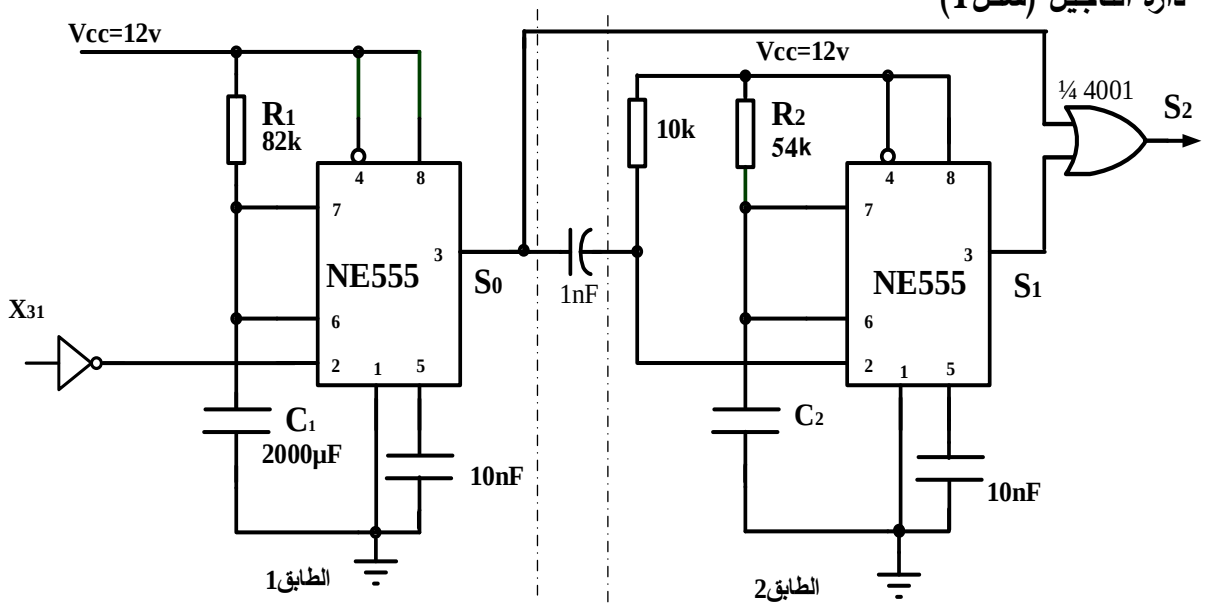




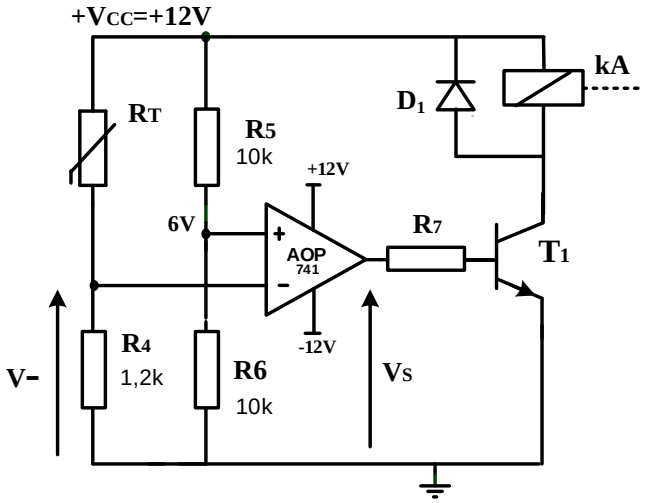

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## 9. الإنجازات التكنولوجية:

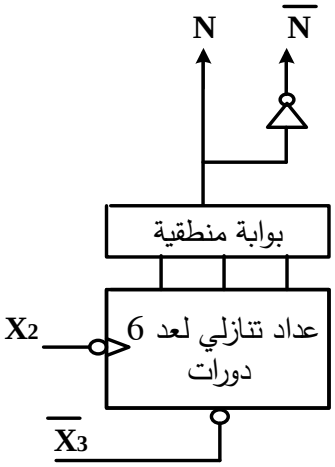
- دارة التأجيل (شكل1)



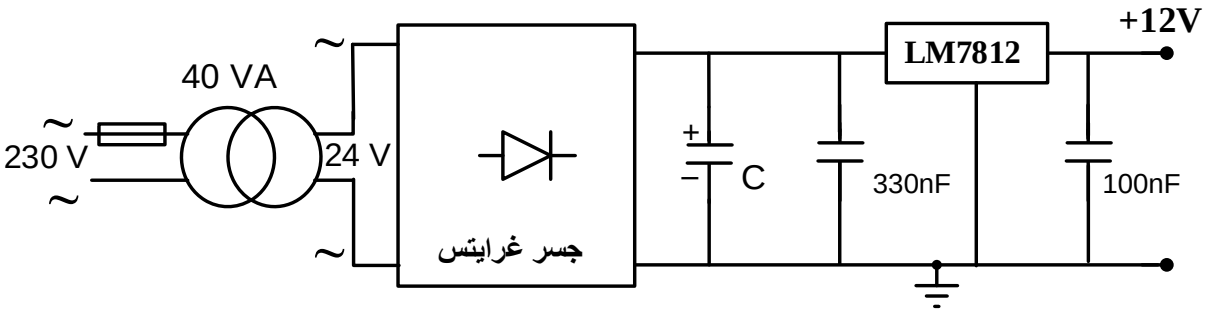

- دارة مراقبة درجة حرارة البخار ( شكل2)




- دارة العداد التنازلي(شكل3 )




- دارة التغذية المستقرة +12V ( شكل4)

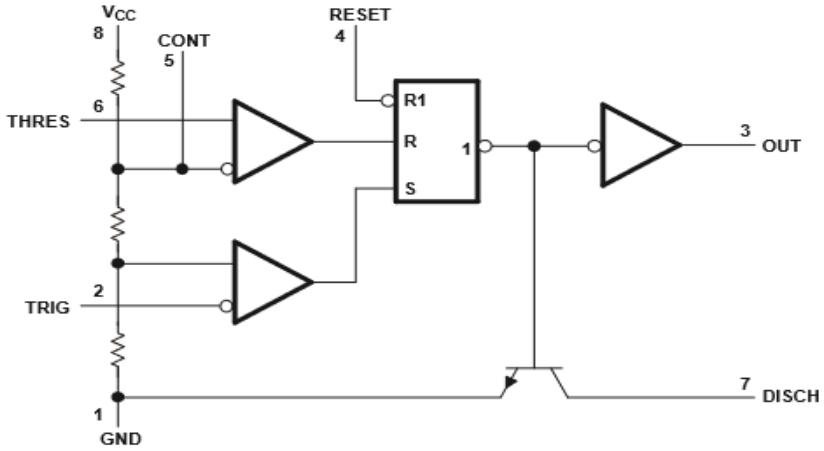




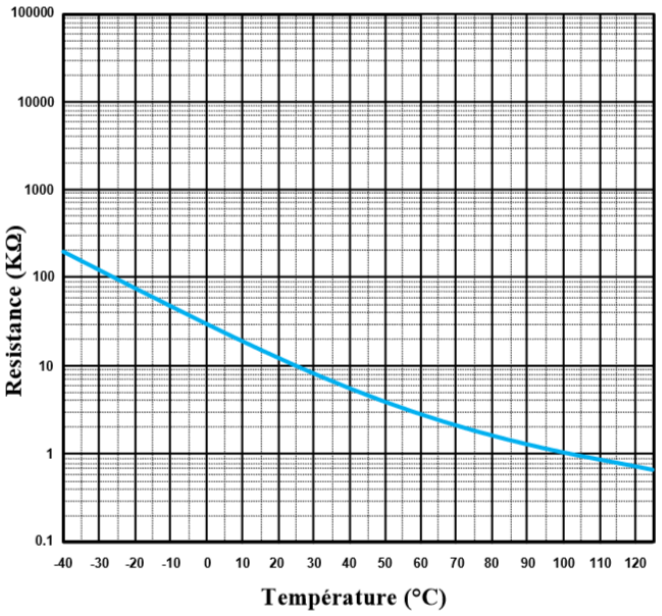

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## 10. الملحق:

### الوثيقة 1: الدارة المندمجة NE555




### الوثيقة 2: الخاصية المميزة للمقاومة الحرارية CTN.




قيم المقاومة RT بدلالة درجة الحرارة

| T(°C) | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|
| $R_T$(kΩ) | 1,35 | 1,00 | 0,85 |

### الوثيقة 3: جدول الاستطاعات لبطاريات المكثفات

المرجع الاستطاعة

| puissance (kvar) | | réf. |
|---|---|---|
| type standard, 400 V - IP 00 | | |
| 5 | | 52417 |
| 7,5 | | 52418 |
| 10 | | 52419 |
| 12,5 | | 52420 |
| 15 | | 52421 |
| puissance (kvar) utile 400 V | de dimensionnement 470 V | réf. |
| type H - IP 00 | | |
| 5,5 | 8 | 52425 |
| 7,5 | 10 | 52426 |
| 10 | 14,5 | 52427 |
| 11,5 | 16 | 52428 |



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**العمل المطلوب**

**س1.** أكمل مخطط النشاط البياني **A0** على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 24/23).

**س2.** فسّر الأمرين المرفقين بالمرحلة 200 في متمن الأمن.

**س3.** اكتب عبارة الإستقبالية (القابلية) المرفقة بالانتقال بين المرحلتين 103 و104 في المتمن **GCI**.

**س4.** أنشئ متمن أشغولة التزويد (الاشغولة 5) من وجهة نظر جزء التحكم ووفقا للتشغيل المنتظر.

**س5.** أكمل جدول معادلات التنشيط والتخميل لمراحل أشغولة طبخ الخليط.

**س6.** أكمل رسم دارة المعقب الكهربائي ودارة المنفذات المتصدرة **$KM_3$** و**$KEV_4$** للأشغولة **3** على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 24/23).

- **دارة العداد التنازلي:** الشكل 3 (الصفحة 24/18)

**س7.** أكمل رسم دارة العداد اللاتزامني التنازلي على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 24/24).

- **دارة التأجيل:** الشكل 1 الصفحة 24/18

**س8.** اكتب معادلة $S_2$ بدلالة $S_0$ و $S_1$ و استنتج العلاقة بين $t_0$ ، $t_1$ ، $t_2$ التي تُمثّل أزمنة التأجيل في المخارج $S_0$ ، $S_1$ ، $S_2$ على الترتيب

**س9.** احسب زمن التأجيل $t_0$ في المخرج $S_0$ للطابق **1**.

**س10.** احسب سعة المكثفة $C_2$ للطابق **2**.

- **دارة مراقبة درجة حرارة البخار:** الشكل 2 (الصفحة 24/18)

**س11.** حدّد نوع المقاومة $R_T$ واكتب عبارة التوتر $V^-$ بدلالة $R_T$ ، $R_4$ و $V_{CC}$ ثم أحسب قيمتيه في الدرجتين **90°C** و **110°C** مستعينا بالوثيقة 2 في الملحق (الصفحة 24/19).

**س12.** أكمل جدول تشغيل الدارة على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 24/24).

- **دارة التغذية المستقرة**( 15W ; 12V+)الشكل 4 (الصفحة 24/18)

**س13.** احسب $I_{2N}$ شدة التيار الاسمي في ثانوي المحول.

**س14.** أكمل جدول تعيين البُنى (الهياكل) المادية التي تُجسّد كل وظيفة من الوظائف:

**تثبيت التوتر-تخفيض التوتر-ترشيح – تقويم ثنائي النوبة** على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 24/24).

**س15.** أكمل رسم دارة جسر غرايتس والمخطط الزمني للتوترين على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 24/24).

**س16.** احسب القيمة المتوسطة $V_{3moy}$ للتوتر $V_3$ بعد التقويم (نعتبر ثنائيات الجسر مثالية).



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

- **تغذية كهربائية ثلاثية الأطوار**: 3x400V ; 50 Hz

للمنشأة الكهربائية ( **$\cos\varphi=0,83$ ; $S=75$ kVA** )

**س17.** احسب **I** شدة التيار في الخط للمنشأة.

**س18.** احسب الاستطاعة الفعالة **P** والاستطاعة الردّية (الإرتكاسية) **Q** للمنشأة.

أضفنا للمنشأة بطارية مكثفات ذات المرجع **52421** (الوثيقة رقم 3 الصفحة 24/19).

**س19.** حدّد دور بطارية المكثفات واستخرج من الوثيقة قيمة الاستطاعة الردّية $Q_c$ التي تمنحها المكثفات.

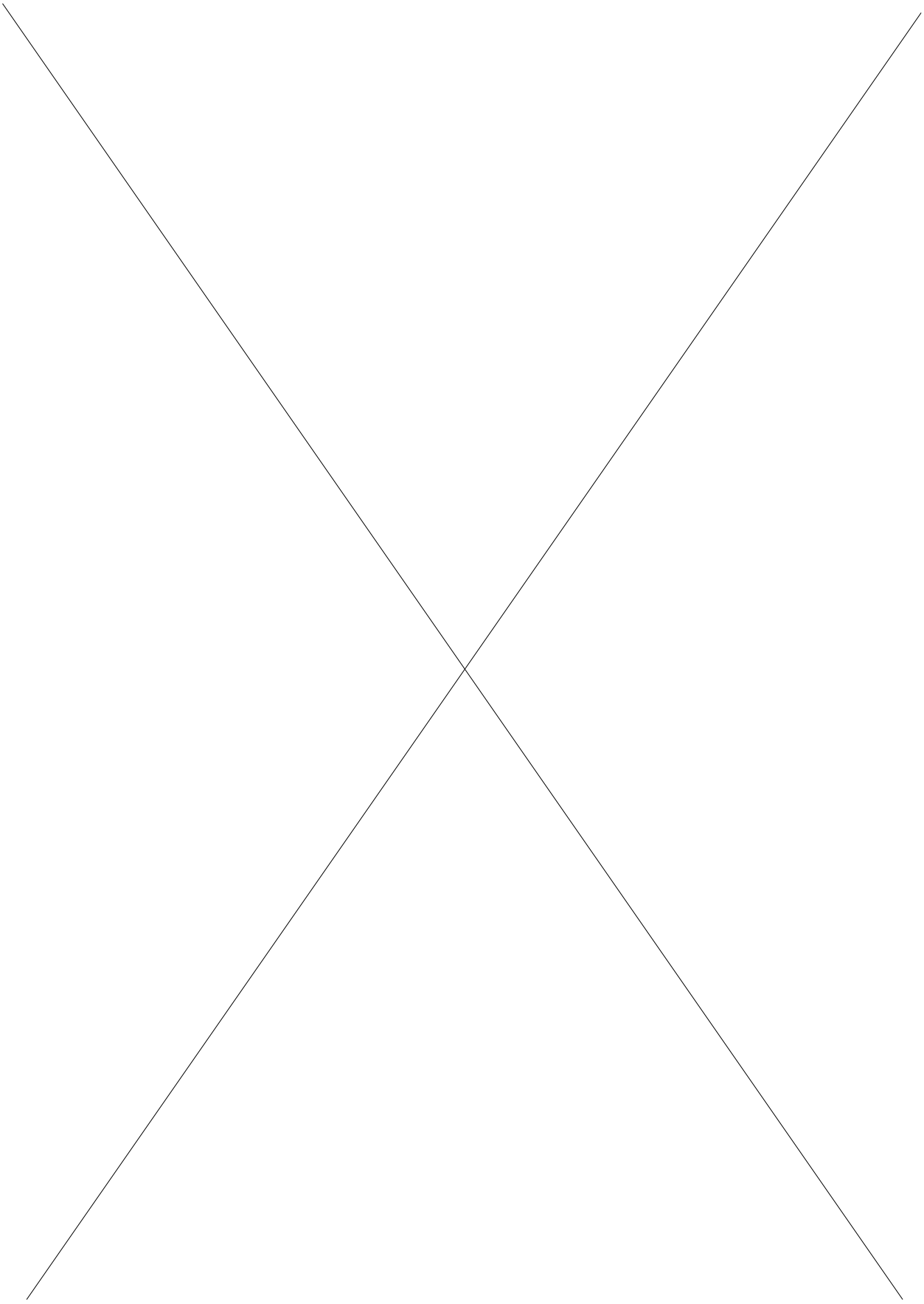
**س20.** احسب الاستطاعة الظاهرية الجديدة $S'$ و استنتج معامل الاستطاعة الجديد $\cos\varphi'$ للمنشأة

علما أن:

$P'=P$ $Q'=Q-Qc$ ، حيث $P'$ و $Q'$ استطاعتا المنشأة بعد إضافة بطارية المكثفات.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

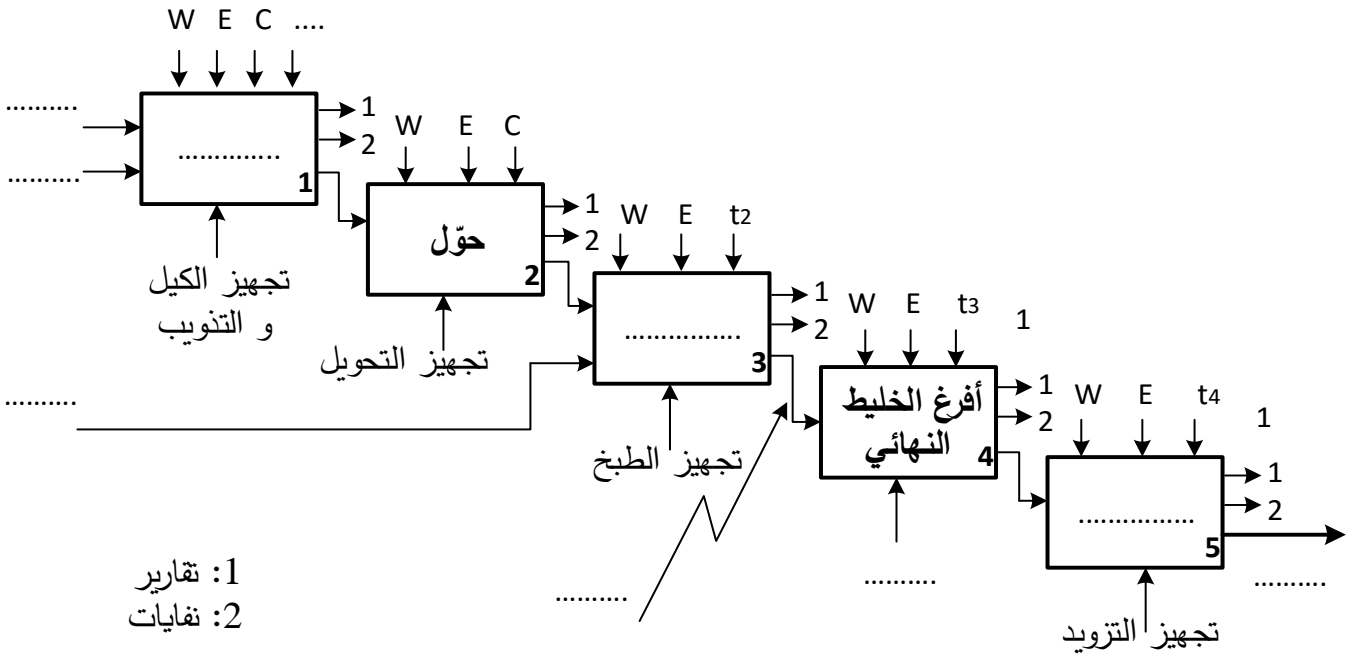




www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**وثيقة الإجابة 2/1 (تعاد مع أوراق الإجابة)**

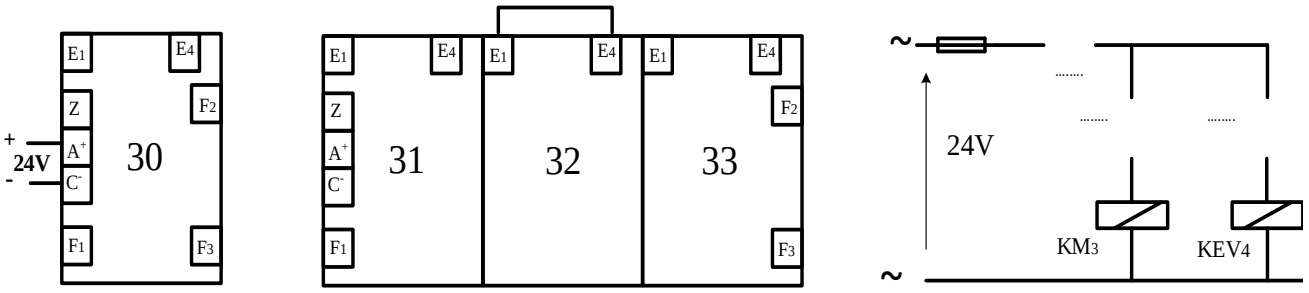
**ج1.** مخطط النشاط البياني A0




**ج5.** جدول معادلات التنشيط والتخميل لمراحل أشغولة طبخ الخليط

| المرحلة | التنشيط | التخميل |
|---|---|---|
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |

**ج6.** رسم دارة المعقب الكهربائي ودارة المنفذات المتصدرة $KM_3$ و $KEV_4$ للأشغولة **3**

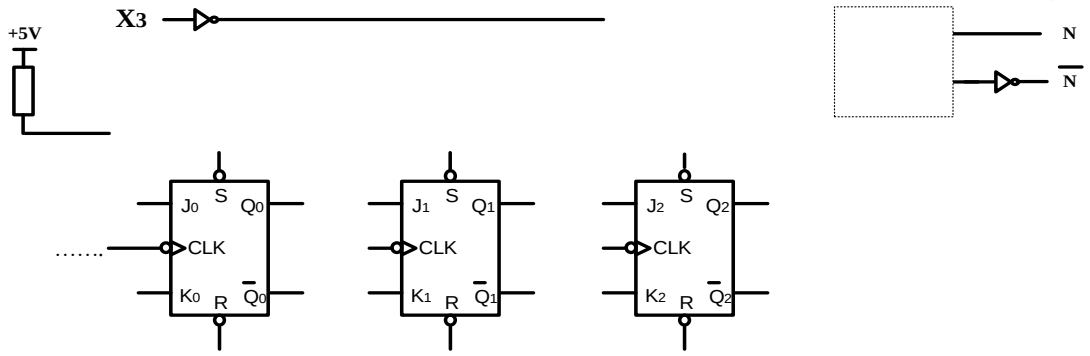





www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## وثيقة الإجابة2/2(تعاد مع أوراق الإجابة)

**ج7.** ربط العداد



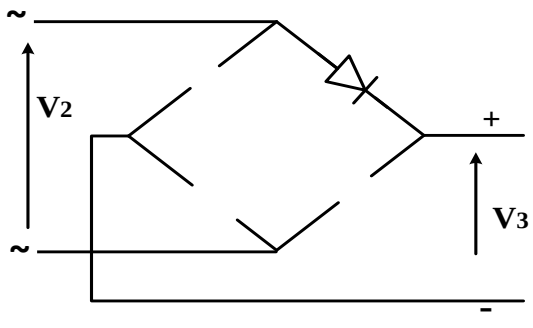

**ج 12.** جدول تشغيل دارة مراقبة درجة الحرارة

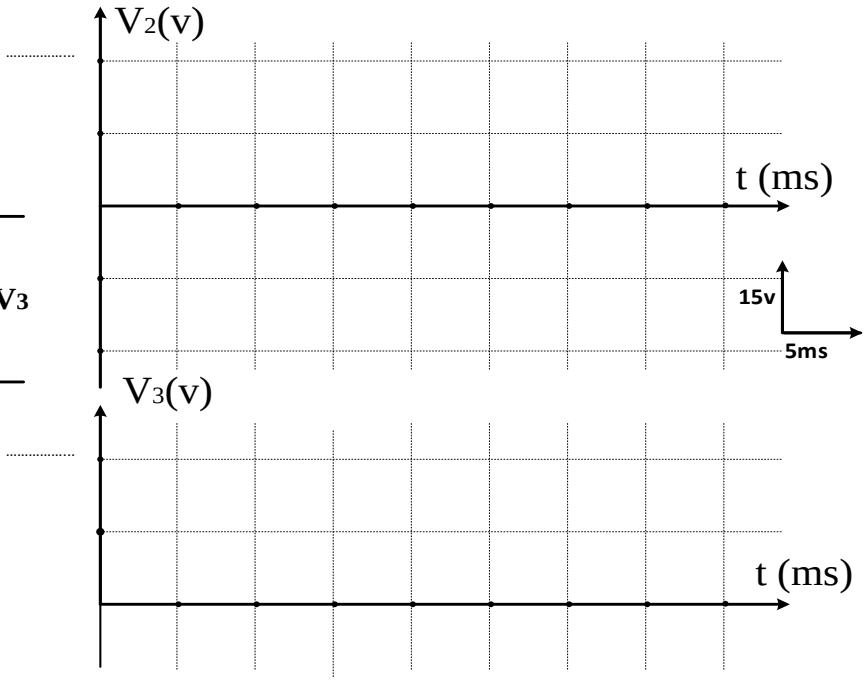
| الوشيعة kA<br>مغذاة / غير مغذاة | حالة المقحل $T_1$ | قيمة التوتر $V_S$ | $V^-$ | $V^+$ | درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **6V** | 90°C |
| | | | | **6V** | 110°C |

**ج14.** جدول عناصر البنى المادية لدارة التغذية

| الوظيفة | تثبيت التوتر | تخفيض التوتر | ترشيح | تقويم ثنائي النوبة |
|---|---|---|---|---|
| عناصر البنى المادية | | | | |

**ج 15.** رسم دارة جسر غرايتس والمخطط الزمني للتوترين




$$V_2(t) = 24\sqrt{2}\sin 314t \ (v)$$

**انتهى الموضوع الثاني**



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا